所以 X 的分布是

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{8} & \frac{3}{8} & \frac{3}{8} & \frac{1}{8} \end{pmatrix}.$$

例 2 掷一颗骰子，观察掷得的点数.

（1）求点数 X 的分布；

（2）只关心点数 6 是否出现. 若出现，则记 $Y=1$，否则记 $Y=0$. 求 Y 的分布.

解 （1）因为掷得每个点数为等可能事件，所以点数 X 的分布为

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}.$$

（2）因为 $P(Y=1)=\frac{1}{6}$，而 $P(Y=0)=\frac{5}{6}$，所以 Y 的分布为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{5}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}.$$

当随机变量取所有值的概率均相等时，称它是**等可能分布**或**均匀分布**的，如例 1(1)与例 2(1). 另外，只取两个值的随机变量称为伯努利型，其分布称为**伯努利分布**，如例 1(1)与例 2(2).

一个如下形式的图表被称为一个分布：

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n \end{pmatrix},$$

其中 x_1、x_2、…、x_n 是互异的实数，p_1、p_2、…、p_n 是非负数，作为概率值，其总和为 1，即成立

$$p_1+p_2+\cdots+p_n=1.$$

一般要求概率值是正数，因为 0 概率值在分布中所处的这一列总可以删去.

分布直观上表示总值为 1 的量是怎么分布在一些数上的.

例 3 统计某地历史上近两百年的年降水量，得到以下数据：

年降水量/mm	0～100	100～200	200～300	300～400	400 以上
年数	10	55	85	35	15